Fadzkal Luthfi Mayzanio

Bandung, Jawa barat • fadzkalluthfi@gmail.com • https://www.linkedin.com • 089663431927 • @kalzlthfi

Tentang Saya

Mahasiswa Teknologi Rekayasa Informatika Industri (Automation Engineering) dengan fokus keahlian pada IoT, Full-Stack Development, dan AI/ML. Memiliki kemampuan merancang solusi teknologi end-to-end, yang dibuktikan melalui predikat Juara 2 Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) serta 10+ gelar juara kompetisi nasional. Mampu memadukan ketajaman teknis dengan kepemimpinan strategis, didukung rekam jejak nyata sebagai Laboratory Engineer, Head of Media & Information BEM, dan pengalaman profesional di 3 perusahaan.

Pengalaman Kerja

Laboratory Engineer Intern
Management of Technology (MoT) Lab, SBM ITB
Februari 2026 – Saat Ini

- Digitalisasi & IoT: Mengembangkan ekosistem digital lab melalui deployment Website MoT Lab, intranet SIMlab, dan sistem IoT "AIRA" (berbasis ESP32) untuk pemantauan lingkungan real-time.
- Manufaktur Digital: Memimpin operasional teknis dan troubleshooting infrastruktur fisik, khususnya pada 4 jenis mesin 3D Printer dan Laser Cutter.
- Tata Kelola & Strategi: Menganalisis potensi komersialisasi aset, mengevaluasi software NPD, menyusun modul pembelajaran, dan mengelola RAB pengadaan perangkat keras.

Fullstack Developer Intern
PT Nawasena Nusantara Teknologi
April 2025 – Juli 2025

- Berperan sebagai pengembang utama dalam revitalisasi 2 website CMS yang sukses meningkatkan pendapatan klien secara signifikan.
- Melakukan pengembangan end-to-end, meliputi desain UI/UX, backend, deployment, hingga maintenance.
- Membangun panel admin CMS dinamis untuk memudahkan klien mengelola konten mandiri tanpa bantuan teknis.
- Mengintegrasikan Google Analytics dan menerapkan optimasi SEO komprehensif (meta deskripsi, blog, pencarian lokal) guna mendongkrak engagement website.
- Berkolaborasi dengan tim lintas fungsi (Project Manager, Content Writer) untuk menyelesaikan seluruh milestone teknis secara tepat waktu.

IT Support & Marketing Intern
Yayasan Dari Hati Indonesia
Mei 2024 – Januari 2025

- Membangun dan mengelola website inklusif sebagai pusat informasi fasilitas, edukasi, dan dukungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
- Melakukan pendataan komprehensif penyandang disabilitas di kawasan Bandung untuk mendukung perumusan kebijakan lokal yang lebih inklusif.
- Memproduksi konten edukasi dan menjalankan kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu serta program dukungan disabilitas.

Social Media Officer Intern
IDEAL (Indonesian Development Education and Leadership)
April 2024 – Agustus 2024

- Mengelola strategi konten media sosial (Instagram, LinkedIn), sukses menjangkau 15.000+ audiens dan meningkatkan engagement rate 35% dalam 2 bulan.
- Mengoptimalkan kampanye iklan berbayar (paid ads) yang berhasil melampaui target partisipasi webinar sebesar 50% (total 200 peserta).
- Mengarahkan proses kreatif dan berkolaborasi dengan tim Design serta Content Writer untuk memproduksi materi kampanye visual yang menarik.

Pendidikan

Politeknik Manufaktur Bandung
DIPLOMA IV Automation Engineering, Teknologi Rekayasa Informatika Industri

- Juara 2 Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Tingkat Institusi, Politeknik Manufaktur Bandung (2026)
- Kursus yang relevan : Algoritma dan pemrograman, Pemrograman Komputer, Sistem basis data, Aplikasi Komputasi awan, Rangkaian Listrik, Sistem Digital, Elektronika, Kontrol Logika Terprogram (PLC) , Sistem Kendali, Pemrograman Struktur Data, Basis Data NoSQL (Teknologi Web Service), Machine Learning, Big Data, Kecerdasan Buatan (AI), Jaringan Komputer

Prestasi

Juara 1 - Hackathon Build App
HIMTEC X IT HOLIC Tingkat Nasional, Universitas Teknologi Bandung , 2025

- Sibersih – Aplikasi pengelolaan sampah berbasis komunitas, dikembangkan menggunakan React, Tailwind CSS, Vue.js, Firebase, JavaScript, Cloudinary, serta Flutter dan Dart, dengan dukungan tools seperti GitHub, VS Code, Android Studio, dan Canva.

Juara 1 - Videography Kategori Master (Gold Medalist)
Indonesian Polytechnic English Championship - BAKORMA Tingkat Nasional, Politeknik Negeri Manado, 2025

- Meraih juara melalui karya video kreatif dan komunikatif yang memenuhi kriteria artistik serta teknis secara unggul.

Juara 1 – Internet of Things (IoT)
Informatics Technologies and Computer Cup (IT & Computer Cup) Tingkat Nasional, Politeknik Negeri Jakarta, 2025

- Mengembangkan AIRA (Air Intelligent Realtime Assistant), sistem IoT pemantauan kualitas udara berbasis Machine Learning untuk deteksi dini risiko ISPA dalam konsep Smart Health Community, menggunakan ESP32 dan berbagai sensor. Data terintegrasi dengan Firebase & Google Cloud, dilengkapi dashboard web (React & Tailwind CSS) serta aplikasi mobile (Flutter & Dart).

Juara 1 - Iklan Layanan Masyarakat Berbasis Artificial Intelligence (AI) LIBANEV
Tingkat Nasional, Universitas Perlita Harapan, 2025

- Membuat video Iklan Layanan Masyarakat berbasis AI dengan memanfaatkan berbagai teknologi generatif, termasuk Google AI Studio untuk pembuatan aset visual, serta GPT, Veo, dan Imagen untuk menghasilkan naskah, visual, dan animasi pendukung

Juara 1 – Reels Challenge AI - Digipad (AI Education & Research Platform)
Tingkat Nasional, Digipad.id, 2025

- Mendapatkan penghargaan Juara Utama – The Most Innovative Idea serta apresiasi atas originalitas ide dan kualitas penyampaian pesan upgrade diri di era AI.

Juara 3 Desain UI/UX E-Government
Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) VII Tingkat Nasional, Politeknik Negeri Padang, 2025

- Pasar Atsiri – Platform digital ekosistem minyak atsiri. Dikembangkan menggunakan React, Tailwind CSS, dan Vue.js untuk website, serta Flutter & Dart untuk aplikasi mobile. Sistem terintegrasi melalui Firebase dan Google Cloud, dengan dukungan tools seperti GitHub, VS Code, Android Studio, dan Figma.

Juara Terkreatif - Bisnis Plan
Entrepreneur Festival Tingkat Nasional, Politeknik Negeri Malang, 2025

- Meraih penghargaan sebagai Tim Paling Kreatif melalui pengembangan ide bisnis inovatif dan orisinal berupa smartwatch yang terintegrasi dengan aplikasi mobile untuk monitoring kondisi dan aktivitas orang tua, dengan konsep yang aplikatif, solutif, dan berpotensi diimplementasikan secara nyata.

Global Game Jam
Tingkat Internasional, Agate Bandung, 2025

- Berpartisipasi dalam Global Game Jam 2025 dan berhasil mempublikasikan game berjudul "Bubble Balls" di platform resmi globalgamejam.org.
- Karya dan keterlibatan tim mendapat perhatian media, dimuat dalam artikel Inijabar berjudul "Bandung Gaming Day 2025, Upaya Menggali Potensi Developer Game Lokal", yang menyoroti kontribusi game developer Bandung di ajang internasional.

Juara 3 - Lomba Videography Kategori Proficient Indonesian Polytechnic English Championship - BAKORMA
Tingkat Nasional, Politeknik Negeri Medan, 2024

- Meraih peringkat 3 dalam kompetisi videografi beregu dengan karya yang dinilai unggul dalam storytelling visual, kreativitas sinematografi, dan relevansi pesan terhadap tema.

Juara 3 - Lomba Business Plan – GenBI
Tingkat Nasional, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2024

- Mencakup analisis pasar, model bisnis, dan strategi pengembangan, serta digitalisasi produk parfum minyak atsiri melalui platform website yang didukung desain prototipe aplikasi menggunakan Figma.

Juara 3 - Lomba Videography – SINAR
Tingkat Nasional, STIE Kasih Bangsa, 2024

- menghasilkan video yang kreatif dan komunikatif, serta menunjukkan kemampuan visual storytelling, penguasaan editing, dan eksekusi teknis yang kuat.

Pengalaman Organisasi

Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Manufaktur Bandung, 2025
Mentri Media & Informasi

- Meningkatkan partisipasi mahasiswa 30% lewat kampanye digital, mengoptimalkan komunikasi di Instagram/YouTube/website, serta membangun Website Resmi BEM KM sebagai pusat informasi mahasiswa.

Himpunan Mahasiswa Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika, 2025
Staff Ahli Media & Informasi

- Melakukan riset tren dan analisis performa konten di Instagram/TikTok serta mengelola konten dan dokumentasi kegiatan himpunan secara strategis dan terstruktur.

Unit Kegiatan Mahasiswa – Amateur Telecommunication and Information Technology (ATI) 2025
Kordinator Lomba

- Mengelola perencanaan dan pelaksanaan kompetisi serta memastikan koordinasi tim berjalan efektif dan terstruktur.

Future Automation Skill Exhibition (FUSE), 2025
Ketua Divisi Lomba UI UX

- Memimpin perencanaan dan penyelenggaraan kompetisi UI/UX serta memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan terorganisir.

Masa Pengenalan Pembekalan Perkuliahan Politeknik Manufaktur Bandung, 2024
Wakil Ketua Desain, Digital, Dekorasi

- Mengelola perencanaan visual dan dekorasi acara serta memimpin tim kreatif untuk memastikan identitas visual yang konsisten dan menarik.

Proyek

Smart Waste Management MES | Full-Stack IoT Developer
ESP32, Python/Flask, ML, React.js, Flutter, Firebase | 19 November 2025 – 9 Desember 2025

- Membangun sistem IoT berbasis ESP32 untuk monitoring kapasitas tempat sampah secara real-time.
- Mengintegrasikan ML untuk prediksi pola pengisian, dengan dashboard web React.js dan aplikasi mobile Flutter.

AirVision – AI-Powered Air Quality Monitoring | AI & Website Developer
CNN, TensorFlow, Flask, React.js, Flutter | 28 Oktober 2025 – 2 Desember 2025

- Mengembangkan sistem AI end-to-end yang mengklasifikasikan kualitas udara berdasarkan citra langit menggunakan model CNN kustom dengan akurasi 97%.
- Membangun platform full-stack yang mencakup backend Flask, dashboard web React.js, dan aplikasi mobile Flutter untuk analisis kualitas udara secara real-time.

Monitoring MikroTik – Sistem Manajemen Hotspot Terintegrasi | API & Website Developer
Python/Flask, MikroTik RouterOS API, MySQL, React.js | 1 Oktober 2025 – 22 Oktober 2025

- Mengembangkan sistem monitoring dan manajemen jaringan berbasis API MikroTik untuk pengelolaan hotspot, user, dan bandwidth secara real-time.
- Membangun aplikasi web dengan Flask yang terhubung ke MikroTik RouterOS melalui API untuk mengambil data user aktif, traffic, DHCP leases, dan resource router.

Fragrance CMMS – Sistem Manajemen Pemeliharaan Mesin Berbasis Web | Full-Stack Developer
Python/Flask, MongoDB, REST API, Responsive Web Dashboard | Oktober–Desember 2025

- Membangun backend dengan Flask dan MongoDB untuk menangani data aset, work order, teknisi, dan riwayat pemeliharaan, dengan arsitektur API-first untuk integrasi yang fleksibel.
- Mendesain dashboard interaktif yang menampilkan metrik utama seperti MTTR, OEE, status aset, serta fitur manajemen pengguna (Operator, Teknisi, Supervisor, Manager) dengan alur kerja terstruktur.

LoRa-Based Production Monitoring System | Website Developer
LoRa, ESP32, Firebase, Dynamic Routing, Web Dashboard | 1 Juni 2024 – 17 Juni 2024

- Mengembangkan sistem monitoring produksi berbasis LoRa dengan 4 node sensor (ultrasonic, DHT11, LDR) dan gateway.
- Membangun dashboard web real-time untuk visualisasi data sensor dan status node.

Business Plan & Digital Prototyping Project: Eglace | Team Lead & Business Developer
Business Modeling, Market Research, Figma, WordPress, | Jul 2024 – Agu 2024

- Mengembangkan proposal bisnis lengkap untuk startup parfum berbasis minyak atsiri dengan pendekatan sinergi teknologi dan pertanian
- Merancang prototipe website e-commerce (WordPress) dan mockup aplikasi mobile Green Glace (Figma) untuk presentasi bisnis dan validasi konsep.

VR Robotic Simulation for Production Line | Project Leader
Unity3D, C#, Robot Delta IK, Oculus SDK, 3D Modeling | 1 Juni 2024 – 17 Juni 2024

- Mengembangkan simulasi VR untuk pelatihan operasional dan validasi alur produksi teh matcha.
- Memprogram simulasi Robot Delta dengan inverse kinematics untuk tugas counting dan packaging.

Proyek Pengembangan Robot Line Follower | Ketua Tim & Pengembang Sistem Elektronika
Arduino, Integrasi Sensor, Kontrol Motor, Bluetooth, Manajemen Proyek | 8 Mei 2024 – 3 Juni 2024

- Memimpin tim empat orang dalam pengembangan robot line follower lengkap dari nol, termasuk integrasi sensor IR dan kontrol motor real-time dengan Arduino UNO.
- Mengimplementasikan dua mode operasi: otonom (mengikuti garis) dan manual via Bluetooth melalui aplikasi Android khusus.

Keahlian

- Soft skills :
  - Kepemimpinan, Komunikasi yang efektif, Manajemen waktu, Inovasi & Berpikir kreatif, Problem solving, Berpikiran terbuka, Kolaborasi tim
- IoT & Embedded Systems: ESP32, Arduino, Sensor Integration, MQTT Protocol
- Full-Stack Development: React, Vue.js, Tailwind CSS, Flutter, Dart, Firebase, Google Cloud
- Backend & Database: PHP, CodeIgniter, SQL, NoSQL, REST API
- AI/ML: Machine Learning, Artificial Intelligence, Python, Data Analysis
- Design & Tools: Figma, Canva, Adobe Premiere Pro, CapCut
- Digital Marketing: SEO, Google Analytics, Social Media Marketing, Content Strategy

Portofolio

- https://fadzkal-web-porto.vercel.app/
- https://eglace-parfume.vercel.app/
- https://pomfest2025.vercel.app/
- https://himamopolman.org/
- https://smks15tarunaindonesiabengkulu.id/
- https://www.wsi.co.id/
- https://bempolman.site/
- https://aira-site.web.app/
- https://pasar-atsiri-app.web.app/
- https://hackatonutb.web.app/